

# **Clase 18: El Toroide, la Ley de Inducción de Faraday y la Ley de Lenz**

Cierre de Ampère, flujo magnético, FEM inducida y sus signos

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

# Índice

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Último ejemplo de Ampère: el toroide</b>                     | <b>3</b> |
| 1.1. Simetría y curva amperiana . . . . .                          | 3        |
| 1.2. Corriente encerrada y resultado . . . . .                     | 3        |
| 1.3. Campo nulo fuera del toroide . . . . .                        | 3        |
| <b>2. La ley de inducción de Faraday</b>                           | <b>3</b> |
| 2.1. Los experimentos de Faraday . . . . .                         | 3        |
| 2.2. El flujo magnético . . . . .                                  | 4        |
| 2.3. La FEM inducida (valor absoluto) . . . . .                    | 4        |
| 2.4. ¿Por qué el coeficiente es 1? . . . . .                       | 4        |
| <b>3. Ejemplo: solenoide grande y bobina chica</b>                 | <b>4</b> |
| <b>4. Los signos: la ley de Lenz</b>                               | <b>5</b> |
| 4.1. Enunciado de Lenz . . . . .                                   | 5        |
| 4.2. Ejemplos con imán y espira . . . . .                          | 5        |
| 4.3. Ley de Faraday con signos . . . . .                           | 6        |
| <b>5. Ejemplo: espira que sale de un campo (frenos magnéticos)</b> | <b>6</b> |
| 5.1. Balance de energía y frenos magnéticos . . . . .              | 7        |

# 1. Último ejemplo de Ampère: el toroide

Cuarto ejemplo de la ley de Ampère, no calculado antes con Biot–Savart: el **toroide**, una bobina en forma de rosca con radio interno  $A$ , radio externo  $B$  y corriente  $I$ . Se busca  $\mathbf{B}$  entre los rollos.

## 1.1. Simetría y curva amperiana

El sistema es invariante ante rotaciones alrededor de su eje. Como las líneas de  $\mathbf{B}$  son **cerradas** (sin monopolos), son circunferencias concéntricas:  $\mathbf{B}$  tangente y de módulo constante sobre la curva amperiana  $C$  de radio  $R$ . Entonces

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(2\pi R).$$

## 1.2. Corriente encerrada y resultado

Cada una de las  $N$  espiras cruza la superficie una vez, en el mismo sentido:  $I_{\text{enc}} = NI$ .

### Campo dentro de un toroide

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R}, \quad A < R < B.$$

No es uniforme: decrece como  $1/R$ . Se obtuvo sin integrales, por simetría.

## 1.3. Campo nulo fuera del toroide

- $R > B$ : toda la corriente que entra sale; neta encerrada = 0  $\Rightarrow B = 0$ .
- $R < A$ : no pasa corriente  $\Rightarrow B = 0$ .

El campo del toroide está **confinado** en su interior.

# 2. La ley de inducción de Faraday

Este es un curso de **electromagnetismo**: ya vimos que las corrientes generan campos magnéticos; ahora veremos que **situaciones magnéticas variables generan corrientes eléctricas**.

## 2.1. Los experimentos de Faraday

**Primer experimento (imán y espira).** Imán quieto: nada. Imán en movimiento: aparece corriente, que cambia de signo según el sentido y desaparece al detenerse. *No es la presencia de  $\mathbf{B}$ , sino su variación.* Variantes: imán mayor  $\rightarrow$  efecto mayor; invertir

polaridad  $\rightarrow$  corriente invertida; deformar la espira (área)  $\rightarrow$  efecto  $\propto$  área y  $dB/dt$ ; girar la espira  $\rightarrow$  efecto  $\propto \cos \theta$  (normal contra  $\mathbf{B}$ ).

**Segundo experimento (electroimán).** Al cerrar un interruptor la corriente crece y se induce; estabilizada, no hay inducción; al abrir, se induce con signo opuesto. Da igual la fuente del campo.

**Variante clave.** Con el imán fijo y moviendo el circuito, también hay corriente: importa la variación del **flujo**, no la de  $\mathbf{B}$ .

## 2.2. El flujo magnético

### Flujo magnético

$$\Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot \hat{n} dS.$$

### Superficie abierta

A diferencia de Gauss (superficie cerrada), aquí  $S$  es abierta y su **borde** es la espira  $C$  (cualquier superficie apoyada en el aro).

## 2.3. La FEM inducida (valor absoluto)

### Ley de Faraday — módulo

$$|\varepsilon| = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right|$$

El flujo engloba área, módulo de  $\mathbf{B}$  y ángulo. La FEM existe esté o no cerrado el circuito (si está abierto, no circula corriente). Con  $N$  vueltas iguales se multiplica por  $N$ .

## 2.4. ¿Por qué el coeficiente es 1?

Por elección del **Sistema Internacional**: las unidades se definen para que el coeficiente sea 1 (como el  $4\pi$  de Coulomb, puesto para que no aparezca en Gauss).

## 3. Ejemplo: solenoide grande y bobina chica

Solenoide ideal grande ( $n$  espiras/longitud, corriente  $I$ ) con una bobina chica coaxial de  $N$  vueltas y sección  $A$  dentro. Se la toma "chica" para despreciar la inducción mutua inversa. Campo dentro:  $B = \mu_0 n I$ . Flujo total en la bobina chica:

$$\Phi_B = N (B A) = \mu_0 N n I A.$$

Se impone una **rampa** de corriente:

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{I_{\text{máx}}}{t_f} t, & 0 < t < t_f \\ I_{\text{máx}}, & t > t_f \end{cases}$$

Como todo es constante salvo  $I$ :

$$|\varepsilon| = \mu_0 N n A \left| \frac{dI}{dt} \right|.$$

#### FEM inducida en la bobina chica

$$|\varepsilon| = \begin{cases} 0, & t < 0 \text{ o } t > t_f \\ \frac{\mu_0 N n A I_{\text{máx}}}{t_f}, & 0 < t < t_f \end{cases}$$

Reproduce a Faraday: hay FEM solo mientras la corriente cambia.

## 4. Los signos: la ley de Lenz

### 4.1. Enunciado de Lenz

Imaginando la espira cerrada (real, o por una resistencia enorme como el aire):

#### Ley de Lenz

El signo de la corriente inducida es tal que el campo magnético que ella genera **se opone a la variación de flujo** que la provocó.

#### Dos matices

(1) Se opone a la **variación** del flujo, no al campo. (2) La oposición **no alcanza** a compensar del todo (no es inducción perfecta). Si alimentara la causa, la corriente crecería sin límite.

### 4.2. Ejemplos con imán y espira

Con convención fija de  $I$  y  $\hat{n}$ :

| Caso                                             | $\Phi_B$ | ¿Crece/decrece? | $I$ inducida |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Imán acercándose, $\mathbf{B} \parallel \hat{n}$ | +        | crece           | negativa     |
| Imán alejándose, $\mathbf{B} \parallel \hat{n}$  | +        | decrece         | positiva     |
| Imán invertido, acercándose                      | -        | decrece         | positiva     |

**Método:** (1) flujo con su signo; (2) ¿crece o decrece?; (3) corriente que se opone a la *variación*.

#### Test de consistencia

Al invertir el imán, la corriente debe cambiar de sentido.

### 4.3. Ley de Faraday con signos

Ligando las convenciones de FEM y flujo por la regla de la mano derecha (orientación de  $C \rightarrow$  normal a  $S$ ):

#### Ley de Faraday con signo

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

El signo menos codifica Lenz. Verificado en los ejemplos: flujo creciente ( $d\Phi/dt > 0$ )  $\rightarrow$  FEM negativa; flujo decreciente  $\rightarrow$  FEM positiva.

## 5. Ejemplo: espira que sale de un campo (frenos magnéticos)

Campo uniforme entrante  $B$ ; espira rectangular (lado vertical  $L$ , horizontal  $D$ ) con porción  $x$  dentro, moviéndose hacia afuera con velocidad  $v$ ; resistencia  $R$ . Flujo (normal entrante):  $\Phi_B = B D x$ . Como  $dx/dt = -v$ :

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = B D v.$$

#### Corriente inducida

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{B D v}{R}$$

## 5.1. Balance de energía y frenos magnéticos

Potencia disipada:  $P_{\text{dis}} = RI^2 = B^2 D^2 v^2 / R$ . Las fuerzas  $\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B}$  sobre los lados horizontales se cancelan; la del lado interior se opone al movimiento:

$$F_2 = I D B = \frac{B^2 D^2 v}{R}.$$

La fuerza externa que mantiene  $v$  constante entrega

$$P_{\text{ext}} = F_{\text{ext}} v = \frac{B^2 D^2 v^2}{R} = P_{\text{dis}}.$$

### Frenos magnéticos

La potencia entregada iguala a la disipada (test de consistencia). Sin fuerza externa, la fuerza magnética frena el sistema: es el principio de los frenos magnéticos (sin contacto, no se gastan; la energía se pierde por Joule).

### Próxima clase

Corrientes parásitas, generadores y motores, campos eléctricos inducidos.